DIETI UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA ELETTRICA E DELLE TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE

Lezione 09

BASI DI DATI I

- Algebra Relazionale
- Operatore di Selezione
- Operazione di Proiezione

Prof. Adriano Peron
Prof. Silvio Barra

A.A. 2021/2022

L'ALGEBRA RELAZIONALE

- Abbiamo visto i concetti per definire la struttura ed i vincoli di un database nel modello relazionale.
- Realizzato lo scheletro di un db, abbiamo bisogno di un insieme di operazione per manipolare i dati.

- **Algebra relazionale: collezione di operazioni usate per manipolare intere relazioni.**



PERCHÉ "ALGEBRA"

- Proprietà di un'algebra, in senso matematico:
  - È basata su operatori e domini dei valori.
  - Gli operatori mappano gli argomenti da un dominio ad un altro.
  - Quindi un'espressione che coinvolge operatori ed argomenti genera un nuovo valore nel dominio.



L'ALGEBRA "RELAZIONALE"

- Applichiamo la definizione di algebra al modello relazionale:
  - Dominio: le relazioni;
  - Operatori:
    - Operazioni su insiemi, ereditate dalla teoria matematica degli insiemi: *Unione*, *Intersezione*, *Differenza* e *Prodotto Cartesiano*.
    - Operazioni specificatamente disegnate per database relazionali: *Select*, *Project* e *Join*.
  - Il risultato dell'applicazione di un operatore su una relazione è ancora una relazione.



SELEZIONE E PROIEZIONE

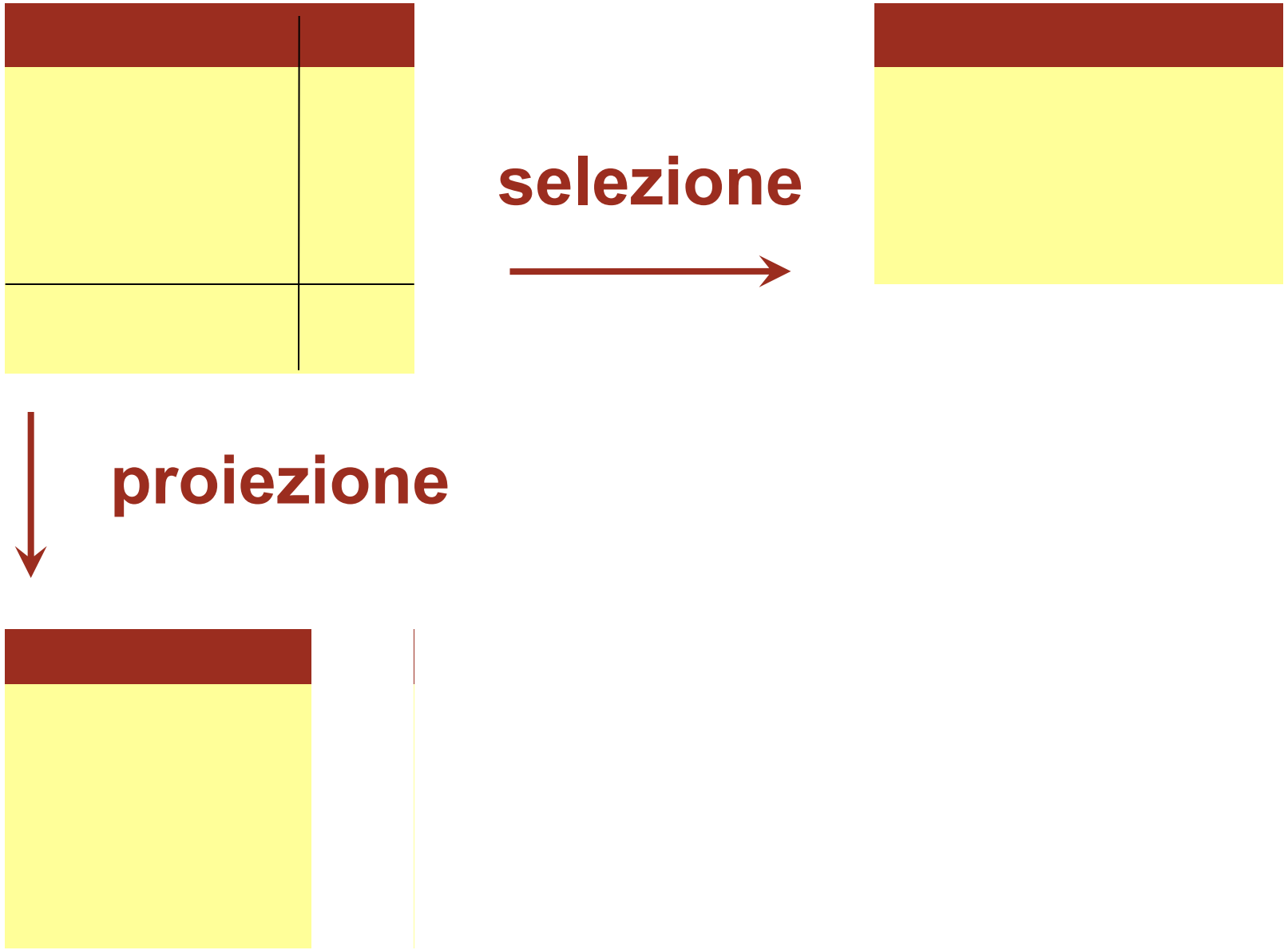
- operatori "ortogonali"

- selezione:
  - decomposizione orizzontale

- proiezione:
  - decomposizione verticale



(animazione)



OPERAZIONE DI PROIEZIONE



L'OPERATORE SELECT: σ

- Usato per selezionare un sottoinsieme di tuple in una relazione che soddisfa una condizione di selezione.
- Si indica con σ.
- ***Esempi:***
  - $\sigma_{dno=4}$ (Employee) restituisce il sottoinsieme degli impiegati che lavora nel dipartimento numero 4.
  - $\sigma_{salary>30000}$(Employee) restituisce il sottoinsieme degli impiegati con salario > 30000 $.



L'OPERATORE SELECT (2)

- Sintassi:

  $\sigma_{<\text{selection condition}>}$ (<relazione>)

- La condizione di selezione è un'espressione booleana formata da clausole della forma:
  - <nome_attributo> ***op_confronto*** <valore costante>

  oppure
  - <nome_attributo> ***op_confronto*** <nome_attributo>

  eventualmente concatenate con operatori logici.
- ***op_confronto*** è uno degli operatori {=, ≠, <, >, ≤, ≥}

- ***Esempio:***
  - $\sigma_{(\text{dno=4 and Salary>25000 or dno=5 and Salary>30000 })}$(Employee)



L'OPERATORE SELECT (3)

- La condizione di selezione è valutata per ogni tupla individualmente: se è vera, la tupla è inserita nella relazione risultante.
- Il grado della relazione risultante dopo un'operazione di select è uguale a quello della relazione di partenza.
- Il numero di tuple risultanti t_r è minore o uguale di quelle di partenza t_p:

$$t_r \leq t_p$$

- Il rapporto t_r/t_p è detto selettività della condizione.



PROPRIETÀ DELLA SELECT

- L'operatore Select è unario.

- L'operatore di Select è commutativo:

$$\sigma_{<cond_1>}(\sigma_{<cond_2>}(R)) = \sigma_{<cond_2>}(\sigma_{<cond_1>}(R))$$

OPERATORE DI PROIEZIONE



L'OPERATORE PROJECT: π

- Usato per selezionare un sottoinsieme delle colonne di una relazione.
- Sintassi:

  π <attribute_list> (<relazione>)

- La relazione risultante ha gli attributi specificati nella <attribute_list>, nello stesso ordine in cui appaiono nella lista.
- Il grado della relazione risultante da un'operazione di PROJECT è uguale al numero di attributi specificati nella <attribute_list>.



L'OPERATORE PROJECT (2)

- Se nella <attribute_list> non è presente una chiave candidata, si potrebbero avere delle tuple duplicate: la PROJECT le rimuove implicitamente.
- Il numero t_r di tuple risultanti è minore o uguale del numero t_p di tuple di partenza:
  - Se la lista di attributi include una chiave candidata della relazione, sarà $t_r = t_p$.
- $\pi_{<list1>}(\pi_{<list2>}(R)) = \pi_{<list1>}(R)$ se <list2> contiene gli attributi presenti in <list1>; altrimenti la parte sinistra non è corretta
- La commutatività non vale per la PROJECT.



SELEZIONE E PROIEZIONE

- Combinando selezione e proiezione, possiamo estrarre interessanti informazioni da una relazione.



Matricola	Cognome
7309	Rossi
5998	Neri
5698	Neri

$$\pi_{\text{Matricola,Cognome}} \left(\sigma_{\text{Stipendio} > 50} (\text{Impiegati}) \right)$$

SEQUENZE DI OPERAZIONI

- Per applicare più operazioni una dopo l'altra si può scrivere un'unica espressione dell'algebra relazionale.
- ***Esempio:***
  - Trovare *nome*, *cognome* e *salario* dei dipendenti che lavorano nel dipartimento n° 5:

    $\pi_{<\text{FNAME, LNAME, SALARY}>}(\sigma_{\text{dno=5}}(\text{EMPLOYEE}))$

- Alternativamente si possono creare risultati intermedi:
  - DEPS_EMPS= $\sigma_{\text{dno=5}}(\text{EMPLOYEE})$
  - RESULT=$\pi_{<\text{FNAME, LNAME, SALARY}>}(\text{DEPS_EMPS})$

L'OPERAZIONE RENAME

- Per rinominare gli attributi in una relazione che risulta dall'algebra relazionale, semplicemente listiamo i nuovi nomi di attributi in parametri:
  - TEMP= $\sigma_{dno=5}$(EMPLOYEE)
  - R(FirstName, LastName, Salary) = $\pi_{<FNAME, LNAME, SALARY>}$(TEMP)
- È un operatore unario.

FINE

Per eventuali domande: (in ordine di preferenza personale)

- Ora.
- Chat di Teams
- Mail: silvio.barra@unina.it